

PHIẾU KIỂM TOÁN BAO BÌ (PACKAGING AUDIT)

Nhóm thực hiện: Lớp:

I. SỐ LIỆU THỰC TẾ (REALITY)

Chọn 1 lon nước ngọt (330ml) và đo đạc:

- Sản phẩm:
- Thể tích ghi trên vỏ (V): ml ($\approx cm^3$)
- Bán kính đáy (r): cm
- Chiều cao (h): cm
- Diện tích toàn phần thực tế (S_{tt}):

$$S_{tt} = 2\pi r^2 + 2\pi rh = \dots \approx \dots (cm^2)$$

II. TỐI ƯU HÓA TOÁN HỌC (OPTIMIZATION)

Giả sử muốn giữ nguyên V , tìm kích thước để diện tích nhỏ nhất.

- Công thức tối ưu: $h = 2r$.
- Bán kính tối ưu (r_{min}):

$$2\pi r^3 = V \Rightarrow r_{min} = \sqrt[3]{\frac{V}{2\pi}} = \sqrt[3]{\frac{\dots}{2\pi}} \approx \dots (cm)$$

- Chiều cao tối ưu (h_{min}):

$$h_{min} = 2 \times r_{min} \approx \dots (cm)$$

- Diện tích tối ưu (S_{min}):

$$S_{min} = 2\pi r_{min}^2 + 2\pi r_{min}h_{min} \approx \dots (cm^2)$$

III. SO SÁNH KẾT LUẬN

1. Hiệu quả tiết kiệm:

$$\% \text{Tiết kiệm} = \frac{S_{tt} - S_{min}}{S_{tt}} \times 100\% = \dots \%$$

2. Câu hỏi thảo luận: Tại sao nhà sản xuất không chọn kích thước tối ưu ($h = 2r$) dù tiết kiệm được nguyên liệu?